Raphael GASPARIN

Structure des Matériaux 25 26 I

Question 1 — Question à réponse unique

On considère l'atome $^{27}_{13}\mathrm{Al}$ (Aluminium). Combien cet atome possède-t-il de neutrons, d'électrons et quel est son numéro atomique Z ?

A - ○ 14 neutrons ; 27 électrons ; Z = 13

B - ○ 13 neutrons ; 14 électrons ; Z = 13

C - ○ 13 neutrons ; 14 électrons ; Z = 27

D - ◉ 14 neutrons ; 13 électrons ; Z = 13

E - ○ 27 neutrons ; 13 électrons ; Z = 14

Question 2 — Question à réponse unique

Une barre en acier ductile de diamètre d = 12 mm est soumise à une force axiale maximale de 56,5 kN. Quelle est la contrainte normale maximale dans la barre ?

A - ◉ 500 MPa

B - ○ 0,5 MPa

C - ○ 500 kN

D - ○ 50 MPa

E - ○ 5 MPa

Question 3 — Question à réponses multiples

Une barre en acier de section rectangulaire (largeur b = 20 mm, hauteur h = 10 mm) est soumise à une force de traction F = 30 000 N. Quelle est la contrainte normale σ dans la barre ?

A - ☐ 15 N/mm^2

B - ☐ 15 MPa

C - ☑ 150 MPa

D - ☐ 30 MPa

E - ☑ 150 N/mm^2

Question 4 Question à réponse unique

Les matériaux à liaisons covalentes présentent en général :

A - Une faible température de fusion

B - Une faible résistance mécanique

C - Une bonne conductivité électrique

D - Une grande dureté

E - Une grande plasticité

Question 5 Question à réponse unique

Le domaine plastique est intéressant pour :

A - Déterminer la masse volumique

B - Identifier la rigidité

C - Calculer la température de fusion

D - Mesurer le retour élastique

E - Caractériser la ductilité d'un matériau

Question 6 Question à réponse unique

Dans une courbe de traction, le domaine plastique se caractérise par :

A - Une absence de déformation

B - Un retour élastique complet

C - Une rupture immédiate

D - Une déformation permanente

E - Une déformation réversible

Question 7 Question à réponse unique

La limite d'élasticité correspond à :

A - La contrainte au-delà de laquelle la déformation devient irréversible

B - Le retour élastique

C - La rupture

D - La contrainte maximale supportée

E - L'allongement total

Question 8 Question à réponse unique

Lors d'un essai de traction, à quel domaine de la courbe contrainte-déformation correspond la loi de Hooke (comportement linéaire et réversible) ?

A - Le domaine élastique

B - La zone de rupture

C - Le domaine d'écrouissage

D - Le domaine plastique

E - La zone de striction

Question 9 Question à réponse unique

Pour une application nécessitant une grande dureté et une forte température de fusion, on choisira :

A - Un cuivre

B - Un verre organique

C - Un alliage ductile

D - Un polymère souple

E - Une céramique

Question 10 — Question à réponse unique

Les matériaux ioniques présentent en général :

A - Une grande souplesse

B - Une bonne conductivité électrique à l'état solide

C - Une bonne résistance mécanique mais une grande fragilité

D - Une faible température de fusion

E - Une ductilité importante

Question 11 — Question à valeurs numériques

Que concluez-vous de la liaison Na-Cl ?

Entrez le chiffre correspondant au type de liaison.
1- Liaison covalente
2- Liaison métallique
3- Liaison ionique
4- Liaison moléculaire
5- Liaison hydrogène

3

Question 12 — Question à réponse unique

Quelle est la caractéristique principale d'une liaison ionique ?

A - La délocalisation des électrons dans un réseau

B - L'attraction électrostatique entre molécules polaires

C - Le partage d'électrons entre deux atomes

D - L'attraction entre un ion positif et un ion négatif

E - La formation de molécules à partir de noyaux

Question 13 — Question à réponse unique

Une barre en acier de section rectangulaire (largeur b = 20 mm, hauteur h = 10 mm) a un module de Young E = 210 GPa et est soumise à la contrainte σ = 150 MPa. Quelle est la déformation ε ?

A - 0,0714

B - 0,000714

C - 0,0000714

D - 0,00714

E - 0,714

Question 14 — Question à réponse unique

Pour calculer la contrainte à partir d'une force F et d'une section S, on utilise :

A - ○ S / F

B - ○ F + S

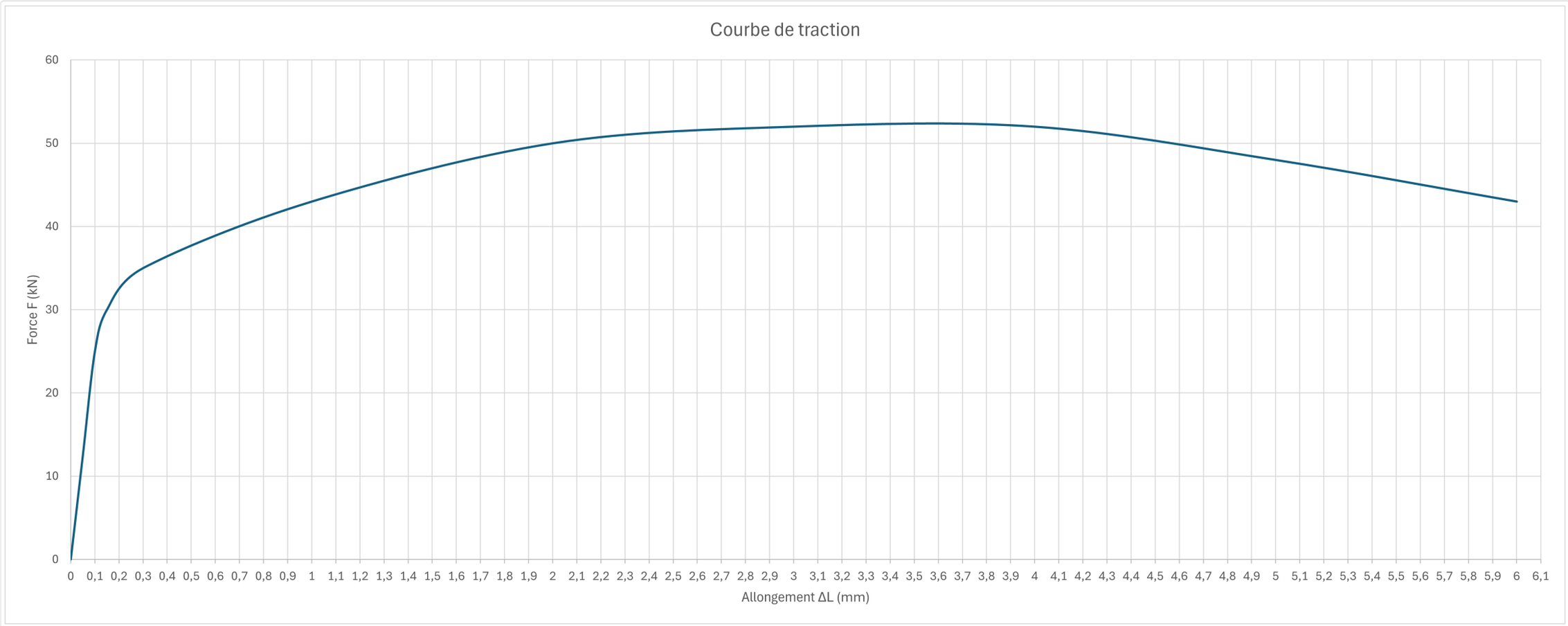
C - ◉ F / S

D - ○ F - S

E - ○ F · S

Question 15 — Question à réponses multiples

Parmi les propositions suivantes, quelles zones apparaissent sur la courbe de traction suivante :



A - ☑ Zone plastique

B - ☑ Zone élastique

C - ☐ Zone liquide

D - ☑ Striction

E - ☐ Zone fragile uniquement